生物3.2 细胞器之间的分工合作 · 零基础首学版

人教版《高中生物学·必修1 分子与细胞》第三章 第2节（教材p47-53）· 零基础首学版 · 读完约40分钟

先看一架飞机：教材p47问题探讨——C919大型客机的研制，需要整体研发设计、特种材料及工艺技术、机载系统研发、总装制造等若干部门分工合作；缺了任何一个部门，飞机都造不成。你的每一个细胞，就是一座比C919更精密的微型工厂：细胞质里分布着许多忙碌不停的"部门"——线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体等，它们统称**细胞器（organelle）**（教材p47）。这一节就带你参观这座工厂：每个车间干什么活（分工）、一条"生产线"如何运转（配合）、所有车间的墙如何连成网络（生物膜系统）。

读完这节你能

① 报出细胞内八大主要细胞器各自的功能定位（"车间隐喻"级），并说出动植物细胞器分布的关键差异（叶绿体液泡植物特有、中心体动物与低等植物特有）；

② 复述**差速离心法**与**同位素标记法**两大科学方法的原理，讲清^{3}H标记亮氨酸3min→17min→117min三时相实验说明了什么；

③ 按①~⑦顺序画出/讲清**分泌蛋白**从合成到分泌的全过程，指出其中参与的细胞器或细胞结构与能量提供者；

④ 说出**生物膜系统**的组成与三点重要作用，用"透析型人工肾"实例说明人工膜材料的应用。

本件位置：上一节（3.1）拆完细胞的"城墙"——细胞膜；本节走进城里看内部的各个车间；下一节（3.3）将去看"司令部"——细胞核。第三章《细胞的基本结构》三节联动：膜（边界）→ 器（车间）→ 核（控制中心）。

预备步 进厂之前：两件"参观工具"先到手

工具一：怎么把细胞器"分出来"？——差速离心法（教材p47科学方法）：采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。先将细胞膜破坏后形成由各种细胞器和其他物质组成的匀浆，放入离心管，起始的离心速率较低，较大的颗粒沉降到管底，小的颗粒仍悬浮在上清液中；收集沉淀，改用较高的离心速率离心上清液，将较小的颗粒沉降，以此类推——"先大后小、逐级加速"。

工具二：怎么看见细胞器的"细节"？——光学显微镜只能看到细胞的大致轮廓；本节的图3-6是亚显微结构模式图，来自电子显微镜（分辨率达纳米级）。另外别忘了上节的知识：细胞质=细胞质基质+细胞器，细胞器不是漂浮在细胞质里的——细胞质中有支持它们的结构：细胞骨架（图3-7·由蛋白质纤维组成的网架结构，维持细胞形态，锚定并支撑许多细胞器，与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关，教材p50）。

第一步 细胞器之间的分工——八大"车间"逐个点名

细胞中各种细胞器的形态、结构不同，在功能上也各有分工（图3-6，教材p48-49）。逐个参观：

细胞器	功能定位（教材原文隐喻）	关键细节
线粒体	细胞进行有氧呼吸的主要场所，细胞的"动力车间"	细胞生命活动所需的能量，大约95%来自线粒体（p49）
叶绿体	养料制造车间和能量转换站	绿色植物能进行光合作用的细胞含有（植物特有）

内质网	蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道	由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成连续内腔相通的膜性管道系统；粗面内质网（有核糖体附着）/光面内质网（无）
核糖体	生产蛋白质的机器	有的附着于内质网上，有的游离在细胞质基质中
高尔基体	主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的"车间"及发送站	分泌蛋白运输中的"交通枢纽"（见第二步）
溶酶体	细胞的"消化车间"	内部含有多种水解酶，能分解衰老、损伤的细胞器，吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌；主要分布在动物细胞中
液泡	（调节细胞内的环境）	主要存在于植物细胞，内有细胞液，含糖类、无机盐、色素和蛋白质等；充盈的液泡可使植物细胞保持坚挺
中心体	（与细胞的有丝分裂有关）	分布在动物与低等植物细胞中，由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成

别漏了"城墙外的减震器"：细胞壁位于植物细胞细胞膜的外面，主要由纤维素和果胶构成，对细胞起支持与保护作用（p48图3-6标注）——它是结构但不属于细胞器，考题常拿它混入"细胞器名单"里凑数。

试一试 1教材p53练习与应用·概念检测2（显式试答·数据与表述以教材为准）：基于对动植物细胞结构的比较，可以判断水稻叶肉细胞和

人口腔上皮细胞都有的细胞器是（　）A.高尔基体　B.叶绿体　C.液泡　D.中心体

试答 选**A**。叶绿体、液泡是植物细胞特有的，中心体分布在动物与低等植物细胞中（人口腔上皮细胞没有）——水稻叶肉细胞（植物）与人口腔上皮细胞（动物）共有的只有高尔基体这类动植物通用细胞器。

第二步 细胞器之间的协调配合——跟着一颗"分泌蛋白"跑全程

细胞中有许多条"生产线"，每一条"生产线"都需要若干细胞器的相互配合（p51）。分泌蛋白的合成和运输就是个例子。

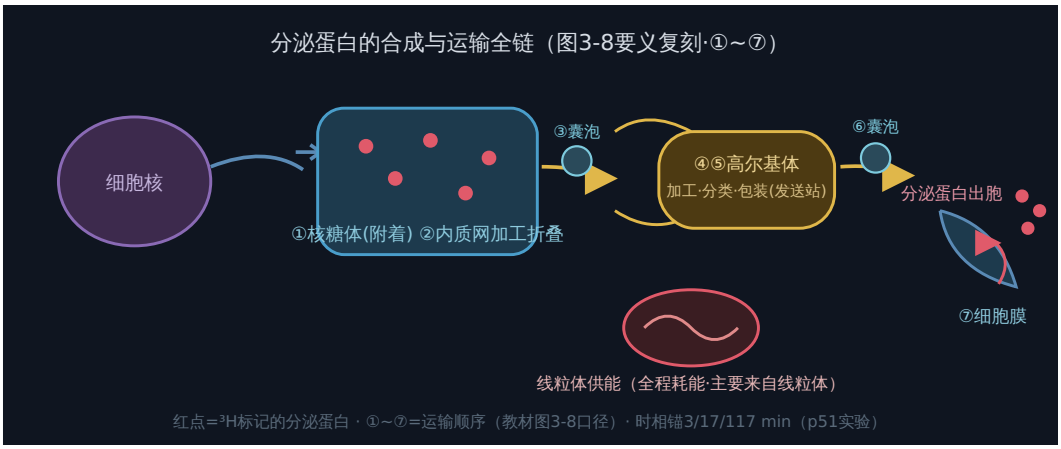
什么是分泌蛋白？有些蛋白质是在细胞内合成后，分泌到细胞外起作用的，这类蛋白质叫作分泌蛋白——如消化酶、抗体和一部分激素等（p51）。

怎么追踪它？科学家将豚鼠的胰腺腺泡细胞放入含^3H标记的亮氨酸的培养液中培养：

时间	放射性标记的物质出现在
3 min后	附着有核糖体的内质网中
17 min后	高尔基体中
117 min后	靠近细胞膜内侧的运输蛋白质的囊泡中，以及释放到细胞外的分泌物中

由此推出分泌蛋白的合成过程（p52正文）：首先，在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成；当合成了一段肽链后，这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程，并且边合成边转移到内质网腔内，再经过加工、折叠，形成具有一定空间结构的蛋白质；内质网膜

鼓出形成囊泡，包裹着蛋白质离开内质网，到达高尔基体，与高尔基体膜融合，囊泡膜成为高尔基体膜的一部分；高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工，然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡；囊泡转运到细胞膜，与细胞膜融合，将蛋白质分泌到细胞外（图3-8·①~⑦表示运输的顺序）。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中，需要消耗能量——这些能量主要来自线粒体。



图A · 分泌蛋白生产线：核糖体→内质网→囊泡→高尔基体→囊泡→细胞膜→胞外（线粒体全程供能）

教材比喻卡在细胞内，许多由膜构成的囊泡就像深海中的潜艇，在细胞中穿梭往来，繁忙地运输着"货物"，而高尔基体在其中起着重要的交通枢纽作用（p52）。

试一试 2教材p51思考·讨论三问（显式试答）：①分泌蛋白是在哪里合成的？②从合成至分泌到细胞外，经过了哪些细胞器或细胞结构？③过程中需要能量吗？由哪里提供？

试答 ①在核糖体上合成（肽链起始于游离核糖体，随后转移到粗面内质网上继续合成）；②依次经过：核糖体→内质网→（囊泡）→

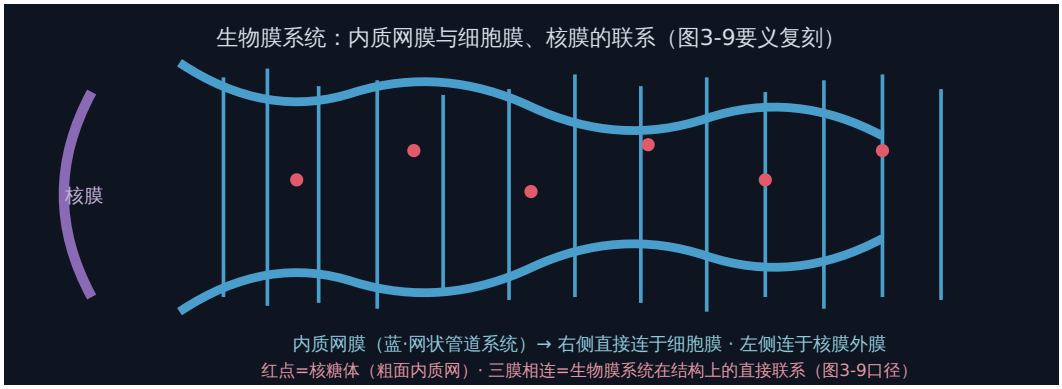
高尔基体→（囊泡）→细胞膜，最后分泌到细胞外；③需要能量，主要由线粒体提供。

第三步 细胞的生物膜系统——把所有"墙"连成一张网

在细胞中，许多细胞器都有膜，如内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等，这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构，共同构成细胞的生物膜系统（biomembrane system）（p52）。这些生物膜的组成成分和结构很相似，在结构和功能上紧密联系，进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合（图3-9：内质网膜与细胞膜、核膜的直接相连——内质网腔内外两层膜可"一手托两家"）。

生物膜系统的作用（**p52·三点**）

第一，细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境，同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转化和信息传递的过程中起着决定性的作用；第二，许多重要的化学反应需要酶的参与，广阔的膜面积为多种酶提供了附着位点；第三，细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开，如同一个个小的区室，这样使得细胞内能够同时进行多种化学反应，而不会互相干扰，保证了细胞生命活动高效、有序地进行（图3-9）。



图B · 一张网管全厂：核膜—内质网膜—细胞膜直接相连，细胞器膜"成员"同类相融

关键词卡①细胞器=线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体、液泡、中心体（统称·p47）；②分泌蛋白=在细胞内合成后分泌到细胞外起作用的蛋白质（消化酶、抗体、一部分激素）；③生物膜系统=细胞器膜+细胞膜+核膜等结构共同构成（p52）；④差速离心法=逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒（p47）。

alt·课堂外延与社会的联系（教材**p53**·人工膜材料）：当肾功能发生障碍时，代谢废物不能排出，病人会出现水肿、尿毒症。目前常用的治疗方法是采用透析型人工肾替代病变的肾行使功能——其中起关键作用的血液透析膜就是一种人工合成的膜材料：血液流经人工肾时，透析膜把血液中的代谢废物透析掉，让干净的血液返回病人体内。生物膜系统的研究，正在直接造福病人。

收口 原理应用四现场

现场一（教材**p51**实验设计）：为什么选"³H标记的亮氨酸"追分泌蛋白？——分泌蛋白是蛋白质，亮氨酸是组成蛋白质的氨基酸，掺入后蛋白质自带"追踪器"；同位素标记法让"看不见的合成运输路"变成"可测量的放射性强度的空间转移"（3min内质网→17min高尔基体→117min囊泡与胞外）。

现场二（教材**p53**练习4）：成人体内，心肌细胞中数量显著多于腹肌细胞中的细胞器是？——线粒体：心肌终生育命不停搏动，耗能远大于骨骼肌，"动力车间"须扩编（约95%的能量由线粒体提供·p49）。

现场三（教材**p50**探究·实践）：用高倍显微镜观察黑藻叶片——叶绿体呈绿色、扁平的椭球或球形，散布于细胞质中；活细胞中的细胞质处于不断流动的状态，可用细胞质基质中叶绿体的运动作为标志观察细胞质流动。细胞质流动对于活细胞完成生命活动的意义=为细胞内物质运输等提供动力环境（试答显式标注）。

现场四（教材**p53**拓展应用·开放）：溶酶体内含有多种水解酶，为什么溶酶体膜不会被这些水解酶分解？——假说方向：溶酶体膜结构经过特殊修饰（如糖蛋白保护/膜脂组成特殊），使其在水解酶作用下稳定（显式标注=假说试答·候查证，教材设为开放题）。

自测 四连过关

自测 1分离细胞器常用的方法是_____，其原理是_____。

答 差速离心法；逐渐提高离心速率，使不同大小的颗粒分批沉降（先大后小）。

自测 2"生产蛋白质的机器"是____；"消化车间"是____；"发送站"是____。

答 核糖体；溶酶体；高尔基体。

自测 3按序号补全分泌蛋白运输链（图3-8口径）：核糖体→①____→②囊泡→③____→④囊泡→⑤____→胞外。

答 ①内质网（加工折叠）③高尔基体（加工分类包装）⑤细胞膜（融合分泌）。

自测 4生物膜系统由哪些结构共同构成？它的三点作用是什么？

答 细胞器膜+细胞膜+核膜等共同构成；①细胞膜决定物质运输/能量转化/信息传递+稳定内环境②广阔膜面积为酶提供附着位点③把细胞器分隔成小区室使多种化学反应同时进行互不干扰（p52）。

高考怎么考 两考向

考向一：分泌蛋白路径题（流程排序/结构识别）。给出同位素标记实验数据或亚显微结构图，要求排出"核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜"的先后并指出各站功能——本节p51³H亮氨酸实验就是命题母型（3/17/117min三时相的数据表述方式与真题完全同构）。

考向二：细胞器功能定位与分布判断。给生理情境（如"分泌消化酶的腺细胞""正在分裂的低等植物细胞"）考细胞器组合：动植物共有/特有清单（叶绿体液泡=植物特有·中心体=动物与低等植物特有·溶酶体主要在动物）+八车间隐喻对位（动力车间/养料制造车间/生产蛋白质的机器/消化车间/发送站）。本节p53练习与应用的概念检测五题即典型题式，试答见试一试1与本页自测。

真题注记：本节暂未获取对口直读件，两考向为考向概括（依据=教材探究/练习栏目题式）——宁缺毋编，候补。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。（全卷自编·仅用本节已锚定教材内容命题）

选择1（易·自编） 下列细胞器中，动植物细胞都有的是（　）
A. 叶绿体　B. 液泡　C. 中心体　D. 线粒体

选择2（中·自编综合） 分泌蛋白的合成与分泌路径，正确的是（　）
A. 核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜　B. 核糖体→高尔基体→内质网→细胞膜　C. 内质网→核糖体→高尔基体→细胞膜　D. 高尔基体→核糖体→内质网→细胞膜

选择3（难·自编综合） 下列关于细胞结构与功能的叙述，正确的是（　）
A. 溶酶体内的水解酶是在溶酶体中自己合成的　B. 核糖体是"消化车间"，溶酶体是"生产蛋白质的机器"　C. 心肌细胞中线粒体的数量显著多

于腹肌细胞——与它终生不停搏动、耗能大的特点相适应　D. 中心体存在于所有植物细胞中

填空（中·自编） 八大细胞器中，具有双层膜的是_____和_____（两者都含有少量DNA）；"养料制造车间和能量转换站"是_____；增大膜面积、为蛋白质合成加工和脂质合成提供"车间"的是_____。

挑刺（中·自编） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：核糖体和中心体没有膜结构，所以它们不属于细胞器；分泌蛋白是在高尔基体上合成的。"

解答（难·自编综合） 回答三问：
(1) 教材p51用^{3}H标记的亮氨酸追踪分泌蛋白——为什么选亮氨酸？
(2) 请按"核糖体起"完整排出分泌蛋白的合成运输链，并说出每站各干了什么。
(3) 溶酶体内含有多种水解酶，为什么溶酶体膜不会被这些水解酶分解？（教材p53拓展应用·开放题，按本节假说方向作答）

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**D**。把特有清单对号：叶绿体、液泡是植物特有，中心体是动物和低等植物特有——只有线粒体动植物都有，谁都要"动力车间"。（依据→读答案）
选择2：**A**。沿着"蛋白质的一生"走：核糖体合成肽链→内质网初步加工（折叠、运输）→囊泡→高尔基体再加工、包装、发送→囊泡→细胞膜分泌出去。先后顺序不能乱——先有"初加工车间"（内质网）再有"发送站"（高尔基体）。（依据→读答案）
选择3：**C**。A错——水解酶是蛋白质，在核糖体上合成，溶酶体只是"消化车间"；B错——两句职责说反了，核糖体是"生产蛋白质的机器"、溶酶体是"消化车间"；D错——中心体存在于动物和低等植物细胞中；C对——教材现场二原口径：心肌终生育命不停搏动、耗能远高于腹肌，线粒体数量显著更多，结构适应性在件。（依据→读答案）

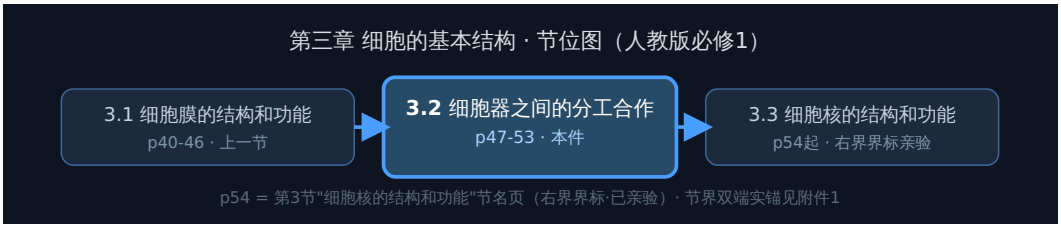
填空：线粒体；叶绿体；叶绿体；内质网。双层膜细胞器对号入座（线粒体、叶绿体，两者都含少量DNA——与1.1节"线粒体、叶绿体中也有少量DNA"呼应）；"养料制造车间和能量转换站"=叶绿体；内质网增大细胞内的膜面积、为蛋白质合成加工和脂质合成提供"车间"。（依据→读答案）

挑刺：两处错。错①"不属于细胞器"——核糖体和中心体都是细胞器清单上的正式成员（八大细胞器行），"没有膜结构"≠"不是细胞器"，它们只是不进"生物膜系统"的花名册；错②"在高尔基体上合成"——分泌蛋白在核糖体上合成，高尔基体负责再加工、包装、发送（自测3路径）。其余句对："核糖体和中心体没有膜结构"本身没错——这正是教材清单里给它们标注的特征。（依据→读答案）

解答：(1) 分泌蛋白是蛋白质，亮氨酸是组成蛋白质的氨基酸——用它就能"冒充"建筑材料掺进分泌蛋白，蛋白质走到哪，^{3}H的信号就跟到哪（现场一）。(2) 核糖体（合成肽链）→内质网（初步加工、折叠）→囊泡→高尔基体（再加工、分类、包装、发送）→囊泡→细胞膜（分泌出细胞）——与自测3口径一致。(3) 假说方向：溶酶体膜的结构可能经过特殊修饰，让水解酶无法攻击它（教材p53开放题，按"结构特殊化保护"方向作答；本节标注为假说方向，机制在第2章酶与第3章膜的基础上后续再探）。（依据→读答案）

下一站 3.3 细胞核的结构和功能——去"司令部"看看

这一节看完了"车间"分工；但整座工厂听谁指挥？教材p54从"克隆牛"讲起：把母牛乙体细胞的细胞核，注入母牛甲去核的卵细胞，重组细胞发育成的小牛几乎与母牛乙一模一样——这说明细胞核里藏着决定性状的"图纸"。下一节（p54起·第3节《细胞核的结构和功能》）拆解细胞核的结构（核膜/核仁/染色质）与"控制中心"地位的实验证据。



图D · 本件在第三章中的位置：膜→器→核，三节联动拆细胞